

Ejemplo 4.3

Considere el problema de la carga propulsora descrito previamente, donde tanto los lotes de materia prima como los operadores representan restricciones sobre la aleatorización. El diseño para este experimento, el cual se muestra en la tabla 4-9, es un cuadrado latino 5x5. Después de codificar los datos restando 25 de cada observación, se obtienen los datos de la tabla 4-11. Las sumas de cuadrados del total de los lotes (renglones) y los operadores (columnas) se calculan de la siguiente manera:

$$SS_T = \sum_i \sum_j \sum_k y_{ijk}^2 - \frac{y_{...}^2}{N}$$

$$= 680 - \frac{(10)^2}{25} = 676.00$$

$$SS_{\text{LOTES}} = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^p y_{i..}^2 - \frac{y_{...}^2}{N}$$

$$= \frac{1}{5} [(-14)^2 + 9^2 + 5^2 + 3^2 + 7^2] - \frac{(10)^2}{25} = 68.00$$

$$SS_{\text{operadores}} = \frac{1}{p} \sum_{k=1}^p y_{.k}^2 - \frac{y_{...}^2}{N}$$

$$= \frac{1}{5} [(-18)^2 + 18^2 + (-4)^2 + 5^2 + 9^2] - \frac{(10)^2}{25} = 150.00$$

Heidi Pamela Martinez Martinez
1952947 N1

TABLA 4.11 Datos codificados para el problema de la carga propulsora

LOTES DE MATERIA PRIMA	Operadores	1	2	3	4	5	y_i
1	A = -1	B = -5	C = -6	D = -1	E = -1		-14
2	B = -8	C = -1	D = 5	E = 2	A = 1		9
3	C = -7	D = 13	E = 1	A = 2	B = -4		5
4	D = 1	E = 6	A = 1	B = -2	C = -3		3
5	E = -3	A = 5	B = -5	C = 4	D = 6		7
y_k	-18	18	-4	5	9		10 = 4

TABLA 4.12 Análisis de varianza del experimento de la carga propulsora

Fuente de variación	Suma de cuadrados	Grados de libertad	Cuadrado medio	F_0	Valor P
Formulaciones	330.00	4	82.50	7.73	0.0025
Lotes de materia prima	68.00	4	17.00		
Operadores	150.00	4	37.50		
Error	128.00	12	10.67		
Total	676.00	24			

Los totales para los tratamientos (las letras latinas) son:

Letra latina	Total de tratamiento
A	$y_1 = 18$
B	$y_2 = -24$
C	$y_3 = -13$
D	$y_4 = 24$
E	$y_5 = 5$

Heidi Pamela Martinez Martinez
1952947 N1

La suma de cuadrados que resulta de las formulaciones se calcula a partir de estos totales como:

$$\begin{aligned} SS_{\text{FORMULACIONES}} &= \frac{1}{p} \sum_{j=1}^p q_j^2 - \frac{q^2}{N} \\ &= \frac{18^2 + (-24)^2 + (-13)^2 + 24^2 + 5^2}{5} - \frac{10^2}{25} = 330.00 \end{aligned}$$

La suma de los cuadrados del error se encuentra por sustracción:

$$\begin{aligned} SSE &= SS_T - SS_{\text{LOTES}} - SS_{\text{operaciones}} - SS_{\text{Formulaciones}} \\ &= 676.00 - 68.00 - 150.00 - 330.00 \\ &= 128.00 \end{aligned}$$

El análisis de varianza se resume en la tabla 4-12. Se concluye que hay una diferencia significativa en la rapidez de combustión media generada por las diferentes formulaciones de la carga propulsora. También hay indicios de que hay diferencias entre los operadores, por lo que la formación de bloques de este factor fue una buena precaución. No hay evidencia sólida de una diferencia entre los lotes de materia prima, por lo que al parecer en este experimento particular hubo una preocupación innecesaria en esta fuente de variabilidad. Sin embargo, la formación de bloques de los lotes de materia prima es por lo general una buena idea.